수리논술 기출

이화여대 2026학년도 자연계열I 논술 [문항 1] 완성 답안과 채점 포인트

삼차함수 $f(x)$와 $g(x)=\sin\frac{\pi}{2}x$의 크기를 비교하는 40점짜리 증명 문항입니다. f는 **근 세 개**로 바로 정해지고, (2)에서 보인 부등식이 **(3)의 '오직 하나'를 보이는 도구**가 되며, (4)는 (3)의 결과를 그대로 이어 씁니다.

출제 범위	수학(인수분해), 수학I(삼각함수), 수학II(함수의 연속·사잇값의 정리·증가와 감소), 미적분(삼각함수의 미분·이계도함수·그래프의 볼록)
배점 · 시간	40점((1) 6점, (2) 8점, (3) 16점, (4) 10점) · 예상 소요 40분 · 2026학년도 자연계열I은 100분에 세 문항(100점)
문항 출처	이화여자대학교 2026학년도 수시모집 논술고사 자연계열I [문항 1], 「2026학년도 대학별고사 선행학습 영향평가 보고서」 문항카드 7

2027학년도 시험 정보. 논술(논술전형) **자연I은 2026년 11월 29일(일) 오전(고사 시간 08:30~12:10)**, 의예과·약학전공(자연II)은 같은 날 오후(14:20~18:00)이며 시험 시간은 **100분**입니다(유의사항 11월 24일(화) 공지 예정). 출제 범위는 **수학, 수학I, 수학II, 확률과 통계, 미적분, 기하**를 포함한 고등학교 전 교육과정입니다. 자연I **120명**, 자연II 10명을 **논술 100%**로 선발하고, 수능 최저는 자연계열 **수학 포함 2개 영역 등급 합 5**(의예과 4개 합 5, 약학전공 4개 합 6, 탐구 상위 1과목)입니다. 2027학년도 수시모집요강 기준입니다.

문항 요약

자연계열I [문항 1] (40점) — 우리동네 입시연구소가 정리한 요약

삼차함수 $f(x)$와 함수 $g(x)=\sin\frac{\pi}{2}x$가 다음을 만족한다. (가) 모든 실수 x에 대하여 $f(-x)=-f(x)$ (나) $f(1)=g(1)$, $f(2)=g(2)$

(1) 삼차함수 $f(x)$를 구한다. **(6점)**

(2) $0\le x\le\frac{\pi}{2}$인 모든 x에 대하여 $\sin x\ge\frac{2}{\pi}x$임을 보인다. **(8점)**

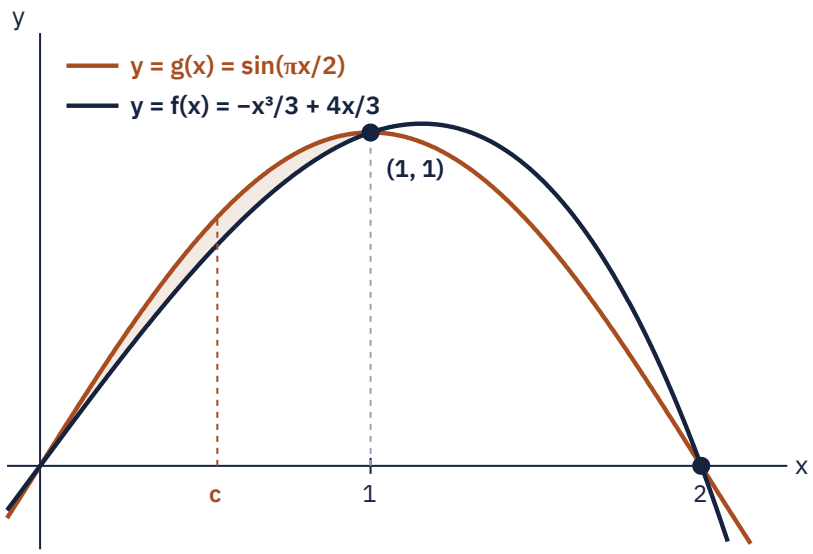
(3) $f'(c)=g'(c)$를 만족시키는 c가 열린구간 $(0,1)$에 오직 하나 존재함을 보인다. **(16점)**

(4) $0\le x\le 1$인 모든 x에 대하여 $f(x)\le g(x)$임을 보인다. **(10점)**

문항 원문은 이화여자대학교 입학처가 공개한 2026학년도 논술고사 문제지(자연계열I)와 선행학습 영향평가 보고서(문항카드 7)에서 확인할 수 있습니다.

ⓒ 우리동네 입시연구소 · 무단 배포 금지 · 공유 시 출처(우리동네 입시연구소)를 꼭 밝혀주세요

먼저 그림으로 읽기



h(x) = f(x) − g(x)

h(0) = h(1) = 0

h′(0) < 0, h′(1) > 0

h″ > 0 → h′는 증가

→ h′(c) = 0인 c는 하나

[0, c]에서 h 감소

[c, 1]에서 h 증가

→ 0 ≤ x ≤ 1에서 h ≤ 0

핵심 관찰. 두 곡선은 $x=0$과 $x=1$에서 만나고, 그 사이에서는 $y=f(x)$가 $y=g(x)$ 아래에 있습니다. $h(x)=f(x)-g(x)$로 두면 $h(0)=h(1)=0$이고, h'이 **음수에서 양수로 한 번만** 바뀌는 것이 (3)·(4)의 전부입니다. 그 '한 번만'을 보장하는 $h''>0$에 (2)의 부등식이 쓰입니다.

완성 답안

(1) 삼차함수 $f(x)$

조건 (가)에 $x=0$을 대입하면 $f(0)=-f(0)$이므로 $f(0)=0$이다.

$g(2)=\sin\pi=0$이고 조건 (나)에서 $f(2)=g(2)$이므로 $f(2)=0$이다. 다시 조건 (가)에서 $f(-2)=-f(2)=0$이다.

따라서 $f(x)=ax(x-2)(x+2)$ $(a\neq 0)$로 놓을 수 있다. $g(1)=\sin\frac{\pi}{2}=1$이므로 $f(1)=1$, 즉 $a\cdot 1\cdot(-1)\cdot 3=-3a=1$에서 $a=-\frac{1}{3}$이다.

답: $f(x)=-\dfrac{1}{3}x(x-2)(x+2)=-\dfrac{1}{3}x^3+\dfrac{4}{3}x$

(2) $0\le x\le\frac{\pi}{2}$에서 $\sin x\ge\frac{2}{\pi}x$

$k(x)=\sin x$라 하면 $0<x<\frac{\pi}{2}$에서 $k''(x)=-\sin x<0$이므로 $y=k(x)$의 그래프는 구간 $\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$에서 위로 볼록하다.

$k(0)=0$, $k\left(\frac{\pi}{2}\right)=1$이므로 두 점 $(0,0)$, $\left(\frac{\pi}{2},1\right)$은 직선 $y=\frac{2}{\pi}x$ 위에 있다. 위로 볼록한 곡선은 양 끝점을 잇는 선분보다 위에 있으므로

$$\sin x>\frac{2}{\pi}x\quad\left(0<x<\frac{\pi}{2}\right)\qquad\cdots\cdots\ ①$$

이고, 양 끝점에서는 등호가 성립한다. 따라서 $0\le x\le\frac{\pi}{2}$인 모든 x에 대하여 $\sin x\ge\frac{2}{\pi}x$이다.

(3) c가 적어도 하나 존재함

ⓒ 우리동네 입시연구소 · 무단 배포 금지 · 공유 시 출처(우리동네 입시연구소)를 꼭 밝혀주세요

$h(x)=f(x)-g(x)$라 하면 $h'(x)=f'(x)-g'(x)=-x^2+\dfrac{4}{3}-\dfrac{\pi}{2}\cos\dfrac{\pi}{2}x$이다.

$h'(0)=\dfrac{4}{3}-\dfrac{\pi}{2}<0$ ($\pi>3>\frac{8}{3}$이므로), $h'(1)=-1+\dfrac{4}{3}-0=\dfrac{1}{3}>0$이다. h'은 닫힌구간 $[0,1]$에서 연속이므로 사잇값의 정리에 의하여 $h'(c)=0$, 즉 $f'(c)=g'(c)$인 c가 열린구간 $(0,1)$에 적어도 하나 존재한다.

(3) 그런 c가 하나뿐임

①에 x 대신 $\frac{\pi}{2}x$ ($0<x<1$)를 대입하면 $0<\frac{\pi}{2}x<\frac{\pi}{2}$이므로 $\sin\dfrac{\pi}{2}x>\dfrac{2}{\pi}\cdot\dfrac{\pi}{2}x=x$이다.

따라서 $0<x<1$에서

$$h''(x)=-2x+\frac{\pi^2}{4}\sin\frac{\pi}{2}x>-2x+\frac{\pi^2}{4}x=\left(\frac{\pi^2}{4}-2\right)x>0$$

이다($\pi^2>9>8$이므로 $\frac{\pi^2}{4}-2>0$). 그러므로 $h'(x)$는 닫힌구간 $[0,1]$에서 증가하고, $h'(x)=0$인 x는 $(0,1)$에 하나뿐이다. 즉 $f'(c)=g'(c)$를 만족시키는 c는 열린구간 $(0,1)$에 오직 하나 존재한다.

(4) $0\le x\le 1$에서 $f(x)\le g(x)$

(3)에서 h'은 $[0,1]$에서 증가하고 $h'(c)=0$이므로, $0\le x<c$에서 $h'(x)<0$, $c<x\le 1$에서 $h'(x)>0$이다. 따라서 $h(x)$는 닫힌구간 $[0,c]$에서 감소하고 닫힌구간 $[c,1]$에서 증가한다.

한편 $h(0)=f(0)-g(0)=0$, $h(1)=f(1)-g(1)=0$이다. 그러므로 $0\le x\le c$이면 $h(x)\le h(0)=0$, $c\le x\le 1$이면 $h(x)\le h(1)=0$이다.

따라서 $0\le x\le 1$인 모든 x에 대하여 $h(x)\le 0$, 즉 $f(x)\le g(x)$이다.

다른 풀이 — (2)를 도함수의 부호로

$p(x)=\sin x-\frac{2}{\pi}x$라 하면 $p'(x)=\cos x-\frac{2}{\pi}$이고, $\cos x$는 $\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$에서 감소하므로 $p'(x)$도 감소합니다. $p'(0)=1-\frac{2}{\pi}>0$, $p'\left(\frac{\pi}{2}\right)=-\frac{2}{\pi}<0$이므로 $p'(x_0)=0$인 x_0이 하나 있고, p는 $[0,x_0]$에서 증가, $\left[x_0,\frac{\pi}{2}\right]$에서 감소합니다. $p(0)=p\left(\frac{\pi}{2}\right)=0$이므로 $p(x)\ge 0$입니다. (4)와 같은 논리 구조라서, 이 풀이를 익혀 두면 (4)도 같은 틀로 쓸 수 있습니다. 다만 대학 채점 기준은 '위로 볼록'에서 출발하는 흐름으로 점수를 나눠 두었으니, 이 풀이를 쓸 때도 양 끝값과 증감을 빠짐없이 적으세요.

채점 포인트와 점수를 잃기 쉬운 곳

이화여자대학교가 공개한 채점 기준은 40점을 다음과 같이 나눴습니다. (1) $f(0)=0$ **1점**, $f(2)=0$ **1점**, $f(-2)=0$ **2점**, $a=-\frac{1}{3}$ **1점**, $f(x)$ **1점** · (2) 위로 볼록 **2점**, $k(0)=0$, $k\left(\frac{\pi}{2}\right)=1$ **2점**, 선분보다 위 **2점**, 결론 **2점** · (3) h 설정과 h' **2점**, $h'(0)<0$, $h'(1)>0$ **2점**, 사잇값의 정리로 존재 **3점**, ①에 $\frac{\pi}{2}x$ 대입 **3점**, $h''>0$ **3점**, 하나뿐임 **3점** · (4) h'의 부호 **3점**, h의 증감 **2점**, $h(0)=h(1)=0$ 지적 **2점**, 결론 **3점**.

ⓒ 우리동네 입시연구소 · 무단 배포 금지 · 공유 시 출처(우리동네 입시연구소)를 꼭 밝혀주세요

소문항	대학 채점 기준	놓치기 쉬운 곳
(1)	$f(0)\cdot f(2)\cdot f(-2)=0$ 4점	$f(x)=ax^3+bx$로 바로 놓고 계산만 하기. 답은 같아도 세 근이 왜 근인지(특히 $f(-2)=0$, 2점)를 적지 않으면 점수가 빠질 수 있습니다.
(2)	볼록 2 · 양 끝값 2 · 선분 2 · 결론 2	그래프만 그리고 "그림에서 알 수 있다"로 끝내기. $(\sin x)''<0$을 식으로 보이고, 양 끝점이 직선 위에 있다는 것을 적어야 합니다.
(3)	존재 7점	$h'(0)<0$의 근거($\frac{\pi}{2}>\frac{4}{3}$)를 생략하기. π의 대략값을 써서 한 줄로 밝힙니다.
(3)	하나뿐 9점	존재만 보이고 끝내기. '오직 하나'는 h'이 증가한다는 것($h''>0$)까지 보여야 하고, 이때 (2)를 $x\to\frac{\pi}{2}x$로 바꿔 쓰는 것이 핵심입니다. 등호 없는 부등식($>$)을 써야 $h''>0$이 됩니다.
(4)	부호 3 · 증감 2 · 끝값 2 · 결론 3	$h(0)=h(1)=0$을 지적하지 않고 "감소했다 증가하므로 $h\le 0$"이라고만 쓰기. 끝값이 0이라는 것이 결론의 근거입니다.

1 **조건에서 근을 먼저**
홀함수 조건과 함숫값 조건에서 근을 모으면 다항함수가 인수분해된 꼴로 바로 정해집니다.

2 **그림은 식으로 바꿔 쓰기**
"곡선이 선분보다 위"는 이계도함수의 부호(볼록)와 양 끝값으로 보입니다.

3 **'오직 하나' = 존재 + 유일**
존재는 사잇값의 정리, 유일함은 단조성(도함수의 부호)으로 따로 보입니다.

4 **앞 소문항을 도구로**
(2)의 부등식을 변수만 바꿔 (3)에 넣습니다. 이화여대는 소문항끼리 이어지는 경우가 많습니다.

5 **등호의 유무 확인**
$\ge$와 $>$ 중 어느 것이 필요한지 따져서, 유일함을 보일 때는 등호 없는 부등식을 씁니다.

대학 예시답안과 비교

항목	대학 예시답안	이 자료의 답안
(1)	$f(0)=0, f(2)=0, f(-2)=0 \to f(x)=ax(x-2)(x+2), -3a=1$	같은 흐름과 결과
(2)	$k''=-\sin x<0$로 위로 볼록, 양 끝점과 선분 비교 → ①, 결론	같은 흐름 + 도함수 부호로 보이는 다른 풀이
(3)	$h'(0)<0, h'(1)>0$, 사잇값의 정리 / ①에 $x=\frac{\pi}{2}t$ 대입 → $h''>0$ → 하나뿐	같은 흐름 + $h'(0)<0$의 근거($\pi>\frac{8}{3}$)와 $\frac{\pi^2}{4}-2>0$의 근거를 한 줄씩 명시
(4)	(3)의 결과로 h가 $[0,c]$에서 감소, $[c,1]$에서 증가, $h(0)=h(1)=0 \to h\le 0$	같은 흐름 + 두 구간에서 각각 끝값과 비교하는 과정

ⓒ 우리동네 입시연구소 · 무단 배포 금지 · 공유 시 출처(우리동네 입시연구소)를 꼭 밝혀주세요

최종 답 $f(x) = -\frac{1}{3}x^3 + \frac{4}{3}x$는 대학 예시답안과 같습니다($f(1) = g(1)$, $f(2) = g(2)$를 직접 대입해, $[0, 1]$에서 $h(x) \le 0$과 $h'(x) = 0$의 해가 $x \approx 0.536$ 하나뿐인 것을 촘촘한 수치 계산으로 따로 검산함). 문항 원문과 대학 예시답안은 이화여자대학교 입학처 홈페이지에 공개된 논술고사 자료와 선행학습 영향평가 보고서에서 확인할 수 있습니다.

우리동네 입시연구소

입시 수학 18년 · 중학생부터 재수생까지. 현장에서 본 입시를 블로그에 적고, 자료는 오픈채팅방에서 먼저 나눕니다.

블로그
대학별 기출에서 갈리는 지점, 수리논술 답안 작성법
blog.naver.com/kwon_th

자료 공유 오픈채팅방
입시 일정 알림 · 기출 풀이 자료 먼저 받기
open.kakao.com/o/plI61EOi

유튜브 쇼츠
블로그 글을 1분 영상으로 정리
youtube.com/@uridongne_ipsi

대화 없이 자료만 받아보는 방이라 부담 없이 들어오셔도 됩니다.

ⓒ 우리동네 입시연구소

이 자료의 답안·해설·채점 포인트는 우리동네 입시연구소가 직접 작성한 자료입니다. 허락 없이 다른 곳에 옮기거나 배포하지 말아 주세요. 친구나 학부모님께 공유하실 때는 **출처(우리동네 입시연구소)**를 꼭 밝혀주세요.

문항 출처: 이화여자대학교 2026학년도 수시모집 논술고사 자연계열I [문항 1], 2026학년도 대학별고사 선행학습 영향평가 보고서 문항카드 7 · 시험 정보: 이화여자대학교 2027학년도 수시모집요강. 문항은 요약해 소개했으며, 문항 원문의 저작권은 이화여자대학교에 있습니다. 답안·해설은 우리동네 입시연구소가 작성했으며 대학의 공식 채점 결과와 다를 수 있습니다.